

EJERCICIO 8 – TRABAJAR CON SQL SERVER. **FUNCIONES DE FECHA Y DE CARACTERES.**



Índice

Parte práctica.....	5
Consulta 1.....	5
Consulta 2.....	5
Consulta 3.....	6
Consulta 3.1.....	6
Consulta 4.....	6
Consulta 5.....	6
Consulta 6.....	7
Consulta 7.....	7
Consulta 9.....	8
Consulta 10.....	8

Parte práctica

Consulta 1

1.- Consulta en el que se nos muestre el número de identificador del conductor, seguido del nombre del conductor con la inicial en mayúscula y el resto de letras en minúsculas y luego en otra columna el nombre de mes en el que obtuvieron el carnet de conducir, ordenados por número de mes en orden descendente.

De aquellos conductores cuyo identificador de país es el 6 o el 18.

```
SELECT      c.id_conductor,      UPPER(LEFT(c.nombre,      1))      +  
LOWER(SUBSTRING(c.nombre,      2,      LEN(c.nombre)))      AS      Nombre,  
FORMAT(c.fecha_carnet, 'MMMM', 'es-ES') AS 'Fecha carnet'  
  
FROM Conductores AS c  
  
WHERE c.id_pais IN(6, 18)  
  
ORDER BY DATEPART(mm, c.fecha_carnet) DESC;
```

	id_conductor	Nombre	Fecha carnet
1	1050	Antonio miguel	diciembre
2	1165	Alfonso	diciembre
3	1168	Alfonso	diciembre
4	1222	Ignacio	diciembre
5	1293	Carlos	diciembre
6	1076	Jose manuel	noviembre
7	1098	Javier	octubre
8	1005	Carlos	octubre
9	1238	Pino	octubre
10	1245	Florentino	octubre

Consulta 2

2.- Consulta en la que se nos muestre el nombre del mes y el nombre del día de la semana en que se producen las sanciones, que son efectuadas por policías cuyo id_policia es mayor que 45 y que el nombre del mes de la sanción comienza por la letra **A** o por la letra **M**. Mostrar también el id_policia en la tercera columna.

Ordenados alfabéticamente por nombre del mes y a nombre igual por el orden alfabético del nombre del día de la semana.

27 filas

```
SELECT distinct format(s.fecha, 'MMMM', 'es-ES') AS Mes, format(s.fecha, 'dddd', 'es-ES') AS dia, p.id_policia
```

```
FROM sanciones AS s INNER JOIN policias AS p ON s.id_policia = p.id_policia
```

```
WHERE p.id_policia > 45 AND (format(s.fecha, 'MMMM', 'es-ES') LIKE ('A%') OR format(s.fecha, 'MMMM', 'es-ES') LIKE ('M%'))
```

```
ORDER BY Mes, dia
```

	Mes	dia	id_policia
1	abril	domingo	49
2	abril	jueves	47
3	abril	jueves	48
4	abril	martes	46
5	abril	martes	47
6	abril	martes	49
7	abril	miércoles	49
8	abril	sábado	46
9	agosto	jueves	49
10	agosto	lunes	49

Consulta 3

3.- Consulta en la que se nos muestre el nombre y apellidos de los conductores en una primera columna y en una segunda columna el número de años que hace se sacaron el carnet de conducir los conductores.

Mostrar sólo los registros en los que los segundos apellidos de los conductores acaben en las letras **Z, A o N**.

Mostrar ordenados en orden descendente de antigüedad.

348 filas.

```
SELECT CONCAT(c.nombre,' ', c.apellidos) AS 'Nombre y apellidos',  
DATEDIFF(YEAR, c.fecha_carnet, GETDATE()) AS 'Años de antigüedad'
```

```
FROM Conductores AS c
```

```
WHERE c.apellidos LIKE '%Z'
```

```
OR c.apellidos LIKE '%A'
```

```
OR c.apellidos LIKE '%N'
```

```
ORDER BY 'Años de antigüedad' DESC;
```

	Nombre y apellidos	Años de antigüedad
1	JORGE PEREZ DIAZ	22
2	JOSE GARCIA GONZALEZ	22
3	FLORENTINO LORENZO GARCIA	22
4	JAVIER HERRERA LOPEZ	22
5	JORGE PEREZ MELIAN	22
6	CARLOS HERRERA DIAZ	22
7	BEATRIZ RODRIGUEZ HERNANDEZ	22
8	JOSE MARTIN SANCHEZ	22
9	ANTONIO MIGUEL RAMOS GONZALEZ	22
10	MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	22

Consulta 3.1

3.1.- Misma dos columnas más con el número de meses y el número de días.

```
SELECT CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS 'Nombre y apellidos', DATEDIFF(YEAR,  
c.fecha_carnet, GETDATE()) AS 'Años de antigüedad',
```

```
DATEDIFF(MONTH, c.fecha_carnet, GETDATE()) AS 'Meses de antigüedad',  
DATEDIFF(DAY, c.fecha_carnet, GETDATE()) AS 'Días de antigüedad'
```

```
FROM Conductores AS c
```

```
WHERE c.apellidos LIKE '%Z'
```

```
OR c.apellidos LIKE '%A'
```

```
OR c.apellidos LIKE '%N'
```

```
ORDER BY 'Años de antigüedad' DESC;
```

	Nombre y apellidos	Años de antigüedad	Meses de antigüedad	Días de antigüedad
1	JORGE PEREZ DIAZ	22	275	8348
2	JOSE GARCIA GONZALEZ	22	266	8084
3	FLORENTINO LORENZO GARCIA	22	265	8060
4	JAVIER HERRERA LOPEZ	22	264	8010
5	JORGE PEREZ MELIAN	22	266	8085
6	CARLOS HERRERA DIAZ	22	266	8081
7	BEATRIZ RODRIGUEZ HERNANDEZ	22	270	8203
8	JOSE MARTIN SANCHEZ	22	266	8089
9	ANTONIO MIGUEL RAMOS GONZALEZ	22	264	8014
10	MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	22	268	8144

Consulta 4

4.- Crear una consulta en la que se nos muestre el nombre y apellidos de los policías y una contraseña en la tercera columna con el nombre del policía al revés, con la primera letra de la contraseña obtenida en mayúscula.

```
SELECT CONCAT(p.nombre, ' ', p.apellidos) AS 'Nombre y apellidos',  
UPPER(LEFT(REVERSE(p.nombre), 1)) +  
LOWER(SUBSTRING(REVERSE(p.nombre), 2, LEN(p.nombre))) AS [Contraseña]
```

```
FROM
```

```
Policias AS p;
```

	Nombre y apellidos	Contraseña
1	JORGE DIAZ PEREZ	Egroj
2	PEDRO GOYA RODRIGUEZ	Ordep
3	CARLOS DIAZ GONZALEZ	Solrac
4	ALFONSO ABREU GOYA	Osnofla
5	ABEL GARCIA PEREZ	Leba
6	ALFONSO GARCIA DIAZ	Osnofla
7	ALFONSO DORTA GARCIA	Osnofla
8	FLORENTINO ORDOÑEZ ABREU	Onitnerolf
9	CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ	Nemrac
10	PEDRO RODRIGUEZ ACOSTA	Ordep

Consulta 5

5.- Crear una vista llamada Ejercicio10_5, en la que se nos muestre el nombre, apellidos y una contraseña para cada conductor de la base de datos sanciones2023.

La contraseña estará formada: por las cinco primeras letras de su nombre, las dos últimas de su último apellido y seguida de “\$\$1”. La primera letra de la contraseña tiene que estar en minúscula y el resto en mayúsculas.

NOTA: Para crear una vista con código tenemos que hacer primero la consulta y luego cuando ya funcione ponemos al principio

CREATE VIEW nombre_vista AS consulta...

CREATE VIEW Ejercicio10_5 AS

SELECT c.nombre, c.apellidos,

LOWER(LEFT(c.nombre, 1)) + UPPER(SUBSTRING(c.nombre,2, 4)) +

UPPER(RIGHT(c.apellidos,2)) + '\$\$1' AS [Contraseña]

FROM conductores AS c

	nombre	apellidos	Contraseña
1	JORGE	PEREZ DIAZ	jORGEAZ\$\$1
2	VALENTIN	ARMAS TRUJILLO	vALENLO\$\$1
3	PINO	SANTANA RAMOS	pINOOS\$\$1
4	ALFONSO	ARVELO ACOSTA	aLFONTA\$\$1
5	FLORENTINO	DORTA CANINO	fLORENO\$\$1
6	FLORENTINO	MORA MARTIN	fLOREIN\$\$1
7	ANDRES	ALONSO JORGE	aNDREGE\$\$1
8	JOSE	GARCIA GONZALEZ	jOSEEZ\$\$1
9	VALENTIN	RAMOS CASTRO	vALENRO\$\$1
10	JORGE	PEREZ VALLADARES	jORGEES\$\$1

Datos

Consulta 6

6.- Consulta en la que se nos muestren nombre, apellidos y fecha de carnet de los 25 conductores que tienen la fecha de carnet más reciente. De aquellos conductores que obtuvieron su carnet de conducir en el 2º o en el 4º trimestre del año 2006.

```
SELECT top 25 c.nombre, c.apellidos, c.fecha_carnet
```

```
FROM conductores AS c
```

```
WHERE (c.fecha_carnet BETWEEN '2006-01-04' AND '2006-30-06')
```

```
OR (c.fecha_carnet BETWEEN '2006-01-10' AND '2006-31-12')
```

```
ORDER BY c.fecha_carnet DESC
```

	nombre	apellidos	fecha_carnet
1	AMALIO	RUBIO HIDALGO	2006-12-13 00:00:00.000
2	ANTONIO MIGUEL	LEON ALBERTO	2006-12-12 00:00:00.000
3	ALFONSO	DORTA GARCIA	2006-12-11 00:00:00.000
4	ANDRES	ALONSO JORGE	2006-12-11 00:00:00.000
5	CLEMENTE	ARMAS DIAZ	2006-12-06 00:00:00.000
6	CLEMENTE	DORTA FIGUEROA	2006-12-05 00:00:00.000
7	VALENTIN	GONZALEZ SUAREZ	2006-12-03 00:00:00.000
8	CELESTINO	HERNANDEZ REGALADO	2006-11-27 00:00:00.000
9	JOSE MANUEL	GUANCHE GUTIERREZ	2006-11-25 00:00:00.000
10	JORGE	PEREZ BARBUZANO	2006-11-23 00:00:00.000

Consulta 7

7.- Nos hemos dado cuenta que el valor de las multas no tienen calculado el IGIC, por lo que vamos a crear con código SQL, una vista (llamada ejercicio10_7) en la que se nos muestren los campos ID_SANCION, ID_VEHÍCULO, SANCIÓN, una columna calculada llamada IGIC, en el que se muestre el 4,5% del valor de la sanción. Y además se nos mostrará también otra columna con el total de sanción con IGIC.

```
CREATE VIEW ejercicio10_7 AS
```

```
SELECT id_sancion, id_vehiculo, sancion, (sancion * 0.045) AS IGIC, (sancion +  
(sancion * 0.045)) AS Total_con_IGIC
```

```
FROM sanciones
```


	id_sancion	id_vehiculo	sancion	IGIC	Total_con_IGIC
1	1	410	431	19,395	450,395
2	2	178	250	11,25	261,25
3	3	95	151	6,795	157,795
4	4	53	352	15,84	367,84
5	5	404	331	14,895	345,895
6	6	33	130	5,85	135,85
7	7	464	95	4,275	99,275
8	8	186	350	15,75	365,75
9	9	407	438	19,71	457,71
10	10	452	323	14,535	337,535

Consulta 8

8.- Mostrar en una consulta los nombres, apellidos y fecha_carnet de los conductores cuyo nombre no comience por las letras comprendidas entre “A” y “M”, su apellido tenga por segunda letra una “A” y que sacaron el carnet en el primer semestre de 2006. Ordenar el resultado por los nombres de los conductores.

9 filas

SELECT nombre, apellidos, fecha_carnet

FROM conductores

WHERE nombre NOT LIKE '[A-M]%' AND apellidos LIKE '_A%' AND fecha_carnet BETWEEN '2006-01-01' AND '2006-06-30'

ORDER BY nombre;

	nombre	apellidos	fecha_carnet
1	PINO	SANTANA RAMOS	2006-04-24 00:00:00.000
2	PINO	MARTIN SANTOS	2006-01-01 00:00:00.000
3	PINO	MARTIN MORA	2006-03-01 00:00:00.000
4	VALENTIN	MARTIN DE LEON	2006-03-04 00:00:00.000
5	VALENTIN	RAMOS CASTRO	2006-02-15 00:00:00.000
6	VALENTIN	CASTILLO GOYA	2006-01-28 00:00:00.000
7	VICENTE	MARTINEZ RUIZ	2006-02-14 00:00:00.000
8	VICTOR	YANES RODRIGUEZ	2006-03-13 00:00:00.000
9	VICTOR	GALVAN ALONSO	2006-01-25 00:00:00.000

Consulta 9

9.- En una consulta sobre la tabla conductores mostrar el 10% de los nombres y apellidos de los conductores (sin repetir la combinación nombre+apellidos) cuyo nombre comienza por la letra “b”, la consulta vendría ordenada por el campo nombre.

3 filas

SELECT DISTINCT TOP 10 PERCENT nombre, apellidos

FROM conductores

WHERE nombre LIKE 'B%'

ORDER BY nombre

	nombre	apellidos
1	BEATRIZ	ABREU MENDEZ
2	BEATRIZ	BURGOS DE FUENTES
3	BEATRIZ	DOMINGUEZ HERNANDEZ

Consulta 10

10.- En una consulta que nos aparezca el nombre y apellidos de los policías y en otra columna otra contraseña original inventada por ti utilizando funciones de caracteres, fecha, número,.....

Colocar el enunciado de tu contraseña.

SELECT

nombre,

apellidos,

CONCAT(

UPPER(LEFT(nombre, 2)),

LOWER(LEFT(apellidos, 2)),

```
        FORMAT(GETDATE(), 'ddMMyyyy'),  
        RIGHT(CAST(ABS(CHECKSUM(NEWID())) AS VARCHAR), 4)  
    ) AS contraseña_original  
FROM  
    policias;
```

	nombre	apellidos	contraseña_original
1	JORGE	DIAZ PEREZ	JOdi080120256580
2	PEDRO	GOYA RODRIGUEZ	PEgo080120250446
3	CARLOS	DIAZ GONZALEZ	CAAdi080120254720
4	ALFONSO	ABREU GOYA	ALab080120259198
5	ABEL	GARCIA PEREZ	ABga080120259238
6	ALFONSO	GARCIA DIAZ	ALga080120258831
7	ALFONSO	DORTA GARCIA	ALdo080120255926
8	FLORENTINO	ORDOÑEZ ABREU	FLor080120253876
9	CARMEN	MENDEZ RODRIGUEZ	CAme080120258338
10	PEDRO	RODRIGUEZ ACOSTA	PEro080120251131